Ш.ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»
АБ төрағасы
Мамбетова А.И.
«20» 01 2026 ж.

B06 069 - Мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау пәнінің
(пәннің қазақ және орыс атауы)

SYLLABUS

Білім беру бағдарламасы: 6B01509 Информатика (IP)
Оқу формасы: _____күндізгі_____
Курс: 2, семестр: 4
ECTS саны: 5
Оқу тілі: _____қазақша_____

Силлабус АБ 20 01 2026ж. (№5 хаттама) мәжілісінде талқыланды.

Кафедра меңгерушісі _____ К.Б. Бисакова

Пән оқытушысы: _____ И.Д. Баткамбаева

Пән оқытушысы туралы мәлімет: И.Д. Баткамбаева, «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының оқытушысы

Кеңес беру уақыты: сәрсенбі, сағат: 16.00-18.00, D212 аудитория
Тел нөм.: 8(701) 6339210, Электронды поштасы: izbibi.batkambayeva@yu.edu.kz

Ақтау, 2026

1. Жалпы ақпарат

1.1 Курс атауы	Мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау	
1.2 Білім беру бағдарламасын әзірлеушілер	Жетекші университет	Қатысушы университеттер
	Ш.Есенов атындағы КТИУ/ Баткамбаева И.Д,	Қазақ ұлттық қыздар университеті
		Х.Досмухамедов атындағы Атырау университеті
		К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
1.3 Кафедра	Іргелі ғылымдар	
1.4 Білім беру бағдарламасы	6В01509 Информатика (IP)	
1.5 Жалпы кредиттер саны	5 кредит Дәріс – 15 сағат, тәжірибе – 30 сағат, ОБӨЖ – 30 сағат, БӨЖ – 75 сағат.	
1.6 Оқыту формасы	күндізгі	
1.7 Уақыты, орны және тіркеу	4 семестр Ш.Есенов атындағы КТИУ D212 Курсты өту үшін алдын ала шарттар: - білім берудегі сандық технологиялар - білім беру робототехникасы Курстың постреквизиттері: - білім берудегі зерттеулер мен инновациялар - қорытынды аттестация	
1.8 Оқыту тілі	қазақ	
1.9 Оқытушы (лар) және оқытушыларға қойылатын талаптар	Білім беру бағдарламасының пәндеріне сәйкес оқытушылардың болуы, оқытушылар білімінің оқытылатын пәндер бейініне сәйкестігі және/немесе олардың «Философия докторы (PhD)» немесе «Бейіні бойынша доктор» ғылыми атағы немесе ғылыми дәрежесі, және/немесе «доцент (доцент)» ғылыми атағы немесе «профессор» (болған жағдайда) және/немесе пәндер бейіні бойынша «магистр» дәрежесі бар оқытушылар және (немесе) кемінде үш жыл еңбек өтілі бар аға оқытушылар оқытушы ретінде жұмыс өтілі немесе бейіні бойынша кемінде бес жыл практикалық жұмыс өтілі бар оқытушылардың бар болуы. Оқытушылық құрамның жоғары/академиялық дәрежесі ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесіне немесе доктор немесе магистр жоғары/ғылыми дәрежесіне сәйкес келеді. Негізгі білім немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім немесе ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесі, ғылыми дәреже оқытылатын пәндерге сәйкес келуі тиіс.	

2. Іске асыру сипаттамасы

2.1 Модульге шолу

Модуль атауы	Кредиты
М-11.1 Бағдарламалау өнері	21
Таңдау курсы	5
Пайдаланушының графикалық интерфейстерін жасау	
Web қосымшаларды құру	

Таңдау курсы	5
Мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау	
Жүйелік бағдарламалау	
Таңдау курсы	5
Таратылған қосымшаларды әзірлеу	
Олимпиадалық тапсырмаларды бағдарламалау	
Таңдау курсы	6
GameDev негіздері	
Машиналық оқытуға кіріспе	

2.2 Курстың қысқаша сипаттамасы

Бұл курстың мақсаты пәндік құзыреттіліктердің келесі салаларын арттыру болып табылады:

- когнитивті дағдылар құзыреттілігі саласы(1, 2, 3)
- ICT қосымшасы құзыреттілігі саласы (4, 7)
- зерттеу дағдылары құзыреттілігі саласы (9,10)
- пәнаралық өзара әрекеттестіктер құзыреттілігі саласы (12,13, 14)

Бұл курстың мақсаты білім, білік және дағдыларды меңгеру болып табылады, соның арқасында студенттер заманауи интеграцияланған әзірлеу орталарын пайдалана отырып, ұялы қосымшаларды білікті әзірлеуді жүзеге асыра алады, бейімделген пайдаланушы интерфейсін әзірлейді, шектеулі ресурстар жағдайында архитектураны құрастыра алады, нәтижесінде ұялы платформада жұмыс істейтін тұтас қосымша алады; қабылданған шешімдерді өз бетінше бағалайды

2.3 Құзыреттіліктер, оқу нәтижелері және бағалау критерийлері

№	Оқу нәтижелері	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері
1	Заманауи бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу орталары мен құралдарын, бағдарламалық жасақтаманы жобалау және құру әдістерін меңгерген;	Тәжірибелік сабаққа белсенді қатысу	- тапсырмаға белсенділік (пікірталасқа қатысу, сұрақтарға конструктивті жауаптар) - сабаққа қатысу және сабаққа келмеу, кешігу - сабаққа жақсы дайындық, ұсынылған әдебиеттерді оқу - басқалармен ынтымақтастықта жұмыс істеу
2	Алгоритмдерді таңдайды және ұялы қосымшалар үшін бағдарламаларды құрады;	Топтық жұмыс	- ақпаратпен жұмыс істеу - идеялар ұсыну - топ ішіндегі талқылауға белсенді қатысу - тақырып бойынша сұрақтарды тұжырымдау - шығармашылық көзқарас таныту - белсенді қатысып отырған білім алушыларды бағалау
3	Жасалған бағдарламалық жасақтаманы әртүрлі құралдар мен әдістермен тексереді	Жоба (зерттеу)	- теорияларды игеріп, есептерді шығару - есептердің алгоритмін талдау - өз ойларын мысалдармен дәйектеу - презентация жасап қорғау

№	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері	Дескрипторлар
1	Тәжірибелік сабаққа белсенді қатысу – 100 бал	Барлық тәжірбиелік жұмыстар орындалады және компоненттерді пайдаланбайды, барлық бақылау сұрақтарына түсініктемелер беріледі – 40 бал	Ұсынылған тақырыпты жан-жақты меңгеру деңгейінің көрсеткіші: Төменгі деңгей: 0-55% аралығындағы ұпайлар қойылады: - жұмыс ұсынылмаған талаптарға мүлдем сәйкес келмейді; - студент материалды меңгермеген (ұсынылған әдебиеттерді қарамаған) Базалық деңгей: 56-70% аралығындағы ұпайлар қойылады: - тақырыптық өзектілігі айқын емес; - проблема ашылмаған; - студенттің өз ұстанымын нақты емес; - студент материалды меңгерудің төмен деңгейін көрсетті; - көпшілік алдында сөйлеу, материалды баяндау жүйесі әлсіз; Ілгері деңгей: 71-85% аралығындағы ұпайлар: - білімалушының мәселеге қатысты ұстаным талапқа сәйкес болғанымен проблеманы толық ашпайды, нақты дәлелдемелер байқалмайды; - студенттің көтерілген мәселе бойынша өз пайым-тұжырымы әлсіз; - студентмің жұмысында ғалымдар еңбектері көрсетілгенмен, ондағы пайым-пікірлерді, материалды жүйелі жеткізе алмады; Көшбасшылық деңгей: 86-100% тұжырымдалған ұстаным белгіленген проблеманы ашады, берілген тақырыпқа сәйкес келеді; - студент пікірлер мен тұжырымдардың дербестігін көрсетті, тұжырымдалған ұстаным өзіндік ерекшелігімен сипатталады; - материалды жан-жақты меңгерген, жасалған қорытындыларын нақты мысалдармен дәлелдеп тұр, ғылыми дереккөз жеткілікті;
		Барлық тәжірбиелік жұмыстарды орындады және компоненттерді дұрыс қолданады, бірақ сұрақтарға ішінара жауап береді - 30 бал	
		Тәжірбиелік жұмыстың барлық тапсырмаларын орындады және компоненттерді дұрыс қолданады, барлық бақылау сұрақтарына анық және қатесіз жауап береді- 30 бал	
2	Топтық жұмыс – 100 бал	Тәжірибелік сабақтарда студенттер топпен жұмыс жасайды және нәтиже оқытушыға есеп түрінде берілмейді – 40 бал	
		Тәжірибелік сабақтарда студенттер топпен жұмыс жасайды және нәтижені есеп беру түрінде оқытушыға ұсынады, бірақ есептеулер мен қорытындыларда қателіктер бар – 30 бал	
		Тәжірибелік сабақтарда олар топпен жұмыс жасайды және нәтижені есеп беру түрінде оқытушыға ұсынады, есептер мен қорытындылар дұрыс құрастырылады – 30 бал	
3	Жоба (зерттеу) – 100 бал	жобаның кемшіліктері бар, ішінара орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары толық негізделмеген, тапсырмалардың логикалық дәйектілігі кемшіліктерге ие, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келмейді, есепті ұқыпсыз рәсімдеу, жобаны еркін түсінбей тақырыпты аша алмаған, проблеманы толық және терең аша білмеген, мазмұндауда жоспардан ауытқу бар - 40 бал	
		жоба орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары жақсы негізделген, жобаның құрылымы оңтайландырылмаған, қойылған міндеттердің дәйектілігі кемшіліктерге ие, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келмейді, мазмұны тақырыпқа сай келеді, жобаны толық түсінген, тақырып ашылған, өзіндік ой-пікірін орынды қолданған – 30 бал	

		жобаның кемшіліктері жоқ, толығымен орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары толығымен негізделген, тапсырмалардың логикалық бірізділігінде кемшіліктер жоқ, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келеді, теориялық және практикалық сипаттағы жаңашыл элементтері бар, ойы жүйелі, өнімге презентация жасалған, жұмыс талаптарға сәйкес ресімделген – 30 бал	- студенттің сөз саптауы, өзін-өзі ұстауы жоғары деңгейде; - жұмыс талаптарға сәйкес ресімделген (безендірілген).

2.4 Оқыту әдістері және жоспарланған оқу іс-шаралары, оқытуға жетекшілік ету

№	Оқу нәтижелері	Оқыту әдістері
1	Заманауи бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу орталары мен құралдарын, бағдарламалық жасақтаманы жобалау және құру әдістерін меңгерген;	Интерактивті дәріс, топтық зерттеу, проблемалық оқыту
2	Алгоритмдерді таңдайды және ұялы қосымшалар үшін бағдарламаларды құрады;	Интерактивті дәріс, топтық жобаға бағытталған зерттеу, тренинг, TBL (командалық оқыту)-топтық жұмыс негізінде оқыту
3	Жасалған бағдарламалық жасақтаманы әртүрлі құралдар мен әдістермен тексереді	Интерактивті дәріс, топтық зерттеу, PBL, проблемалық оқыту, жобаға негізделген топтық білім

2.5 Бағалау әдістері және бағалау үшін негіз

Бағалау әдістері: джигсо, ақылдың алты қалпағы, Фишбоун, Венн диаграммасы, аяқталмаған сөйлем, сауалнама, басбармақ, бағдаршам, INSERT, өзін-өзі бағалау

Өзара бағалау. Семинарларға белсенді қатысу. Өз көзқарасын нақты, дәйекті, дәлелді ұсыну

Топтық жұмыс, топтық презентация. Тақырыпқа сай жүйелі жұмыс жасағаны, презентацияны эстетикалық талаптарға сай рәсімдеуіне қарай бағаланады.

Топтық презентация. Бағалау критериилері:

- мәселе бойынша теориялық және тәжірибелік материалмен танысып, меңгеруі;
- өз көзқарасын тұжырымдап және оны негіздеу үшін дәлелдер келтіре білуі;
- жұмыстың дербес және шығармашылықпен орындалуы, автордың тақырыптың проблемалық мәселелері бойынша өз пайымдауларының болуы;
- қарсыластың сұрақтарына жауап беру, дау-дамайдағы өз ұстанымын қорғау қабілетінің болуы;
- ойлау мәдениетінің, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларының болуы;
- материалды қысқаша және сауатты баяндау;
- талаптарға сәйкес жұмысты рәсімдеу.

Жобалау жұмысы. Бағалау критериилері:

- таңдалған тақырыптың өзектілігі;
- тақырыбы бойынша материалды меңгеруі, жасалған тұжырымдардың дербестігі мен дәлелденуі, пайымдаулар құра білуі;
- мәтіннің нақты құрылымы мен баяндау логикасының болуы;
- рәсімдеу ережелеріне сәйкестігі;
- грамматикалық қателердің болмауы.

2.6 Іске асырудың альтернативті әдістері

Coursera.org сайтынан келесі курстарды оқуға болады:

1. Control of Mobile Robots
   https://coursera.org/share/7f529fa27beca227d7404a95a8260f25
2. Введение в разработку мобильных приложений
   https://www.coursera.org/learn/introduction-to-mobile-app-development
3. Профессиональная сертификация 'IBM iOS and Android Mobile App Developer'
   https://www.coursera.org/professional-certificates/ibm-ios-android-mobile-app-developer-pc

2.7 Оқу тапсырмалары және студенттердің жұмыс жүктемесі

№	Жұмыс жүктемесі	Сағат саны
1	Лекция	15
2	Тәжірибелік сабақ	30
3	Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы	30
4	Студенттің өзіндік жұмысы - жоба орындау - тақырыптар бойынша презентацияға дайындық, қорғау - тестке дайындық	75 40 25 10

2.8 Білім берудің инклюзивті жағдайларын қамтамасыз ету

«Мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау» пән бойынша оқытуда инклюзивті жағдайларды қамтамасыз ету оқу ортасының қол жетімді болуы және студенттердің әртүрлі қажеттіліктерін, соның ішінде қандай да бір ерекшеліктері, шектеулері немесе қажеттіліктері бар студенттерді қолдау үшін маңызды. Осы пәндегі инклюзивтілікті көрсету үшін қолданылатын әдістер:

Материалдардың қолжетімділігі: Ерекше қажеттіліктері бар студенттердің өтініші бойынша олар үшін жеке оқу жоспары қалыптастырылады. ОП-ның барлық пәндері бойынша дәрістер LMS Canvas-та презентация түрінде, мәтіндік, аудио форматта ұсынылады. Оқу материалдарына қолжетімділік көру және есту қабілеті бұзылған білім алушылар үшін бейімделу функциялары бар онлайн - платформалар арқылы қамтамасыз етіледі.

Оқыту әдістерін бейімдеу: Оқытудың әртүрлі әдістері, интербелсенді әдістерді, ашық микрофон, галереяны шарлау, сөзбен сурет, видеофильмдерден бейнені қарау және талқылау, топтық зерттеу, интеллектуалды қабілеттердің түріне байланысты топтық тапсырманы орындау кезінде топтағы функцияларды бөлу қарастырылған.

Байланысқа жәрдемдесу: Диалогтық, көрнекілік (іскерлік, рөлдік ойын, релаксация), жазбаша (эссе, swot-талдау, ПОПС әдістемесі, терминологиялық диктант және т. б.) және ауызша (Микс әдістемесі, фишбоун, презентация, кейс – талдау және т. б.), жобаға байланысты ауызша және жазбаша есеп зияткерлік қабілеттердің түрлері топтық тапсырманы орындау кезінде топтағы функцияларды бөлуді қамтамасыз етеді.

Студенттердің әртүрлілігін есепке алу: Оқу материалдары студенттердің мәдени, тілдік және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып әзірленетін болады.

Ерекше қажеттіліктері бар студенттерді қолдау: Тірек-қимыл аппараты бұзылған студенттер үшін білім алушылардың оқу орнына, асханаларға және ұйымның басқа да орындарында кедергісіз кіруіне, сондай-ақ көрсетілген жағдайлар болуына (пандустардың, тұтқалардың, басқа да құрылғылардың болуы) мүмкіндік беретін қолжетімді материалдық-техникалық жағдайлар.

Кері байланыс және қолдау: Студенттермен, әсіресе ерекше қажеттіліктері бар білім алушылармен үнемі кері байланыс жасалады, жеке психологиялық, мотивациялық қолдау көрсетіледі, барлық студенттермен инклюзивті мәдениетті қалыптастыру бойынша тұрақты жоспарлы жұмыс жүргізіледі.

Бұл тәсілдер инклюзивті білім беру ортасын құруға көмектеседі, мұнда әр білім алушы «Мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау» пәнді оқуда өзінің әлеуетіне қол жеткізе алады

2.9 Еңбек нарығындағы өзектілігі

Қазіргі мектепте информатиканы оқытудың өзекті мәселелері қарастырылып, оларды шешу перспективалары ашылды. Информатиканы оқыту үдерісінде оқу-тәрбие үрдісіне қатысушылардың өзара әрекеттесу жолдары көрсетілген. Қазіргі заманғы әлемдегі ақпараттық технологиялардың (IT) рөлі, оларды қолдану туралы қарастырылған. IT-технологиялардың қоғамға, тұтынушыларға, бизнеске тигізетін пайдасына басты назар аударылады. Ақпараттық технологиялар өмірдің көптеген салаларында өзгерістердің маңызды құралдарының бірі болып табылады деген қорытынды жасалды

3. Өтпелі тақырыптар және пәнаралық байланыстар

3.1 ББ-дағы өтпелі тақырыптарды іске асыру

1. Мұғалімдердің кәсіби дамуы және олардың өзгерістерді басқару мүмкіндіктері: қосымша оқу-әдістемелік құралдарды, Халықаралық, Республикалық басылымдардағы мақалаларды талқылау

2. Сандық құзыреттілікті дамыту: онлайн платформаларды оқу үдерісінде қолдану, онлайн курстар

3. Білім беруді интернационалдандыру: Халықаралық бағдарламалар мен тағылымдамалар, қаржыландырылатын жобалар.

3.2 Пәнаралық байланыстар

Модуль білім алушылардың бағдарламалау өнері бойынша және мәселелерді шешу дағдыларын дамыту үшін біріктірілген цифрлық оқыту ортасын құру мақсатында әртүрлі цифрлық құралдар мен бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің түрлі аспектілерін қамтып, ресурстар туралы түсінікті қалыптастырады, соның ішінде: пайдаланушының графикалық интерфейстерін жасау, Web қосымшаларды құру, мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау, жүйелік бағдарламалау, таратылған қосымшаларды әзірлеу, олимпиадалық тапсырмаларды бағдарламалау, GameDev негіздері, машинлық оқытуға кіріспе. «Бағдарламалау өнері» модулі педагогтың өмір бойы кәсіби дамуы үшін АКТ-ны пайдаланудың маңыздылығын көрсетеді.

4. Әдебиет және ресурстар/1 қосымша –«Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/

4.1 Негізгі әдебиеттер

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

4.2 Қосымша әдебиеттер

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу – Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

4.3 Өзге ресурстар

1. http://rmebrk.kz/book/1173438
2. https://rmebrk.kz/book/1176892
3. https://rmebrk.kz/book/1179312
4. https://rmebrk.kz/book/1160499

5. Қосымша ақпарат

Қосымша 1 Курс құрылымы

Апта/ күні	Сабақ түрі (лекция)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Мобильді қосымшаны жасауға кіріспе	1	100
2	Жергілікті қолданбалар. Гибридті мобильді қосымшалар	1	100
3	Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар мобильді платформалардың негізгі құрамдас архитектурасы	1	100
4	Skillfolio оқу платформасында Soft Skills диагностикалау және дамыту бағдарламалары	1	100
5	Пайдаланушы интерфейсін жобалауға негізделген халықаралық және отандық стандарттар. Заттарды автоматты түрде орналастыруды басқару. Орналасу менеджерлері	1	100
6	Visual Studio-да кросс-платформалық қосымшалар. WinRT Windows Phone платформаларын қолдану	1	100
7	Пайдаланушы интерфейсін құру үшін QML қолдану. QT Creator ортасында мобильді қосымшаларды дамыту	1	100
8	IDE интеграцияланған даму ортасы. Модульдер, атаулар кеңістігі	1	100
9	Метаобъект туралы ақпарат. RCC ресурстарын құрастырушы	1	100
10	Android Studio ортасында мобильді қосымшаларды дамыту	1	100
11	Android ОЖ архитектурасы	1	100
12	Мобильді қосымшаны жасауға кіріспе	1	100
13	Жергілікті қолданбалар. Гибридті мобильді қосымшалар	1	100
14	Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар мобильді платформалардың негізгі құрамдас архитектурасы	1	100
15	Skillfolio оқу платформасында Soft Skills диагностикалау және дамыту бағдарламалары	1	100
	Жиыны	15	100

Апта/ күні	Сабақ түрі (практикалық сабақ)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Android және iOS платформаларымен танысу	2	100
2	Android Studio және Xcode орнату, бастапқы баптау	2	100
3	Қарапайым мобильді қосымша жасау (Hello World)	2	100
4	Пайдаланушы интерфейсін (UI) жобалау: түймелер, мәтін өрістері және бейнелер	2	100
5	Белсенділіктер (Activity) және фрагменттер (Fragment) арасындағы өзара әрекеттесу	2	100
6	Мобильді қосымшада деректерді енгізу және шығару (EditText, TextView, Toast, Snackbar)	2	100
7	Intent және SharedPreferences көмегімен деректерді сақтау және жіберу	2	100
8	Мобильді қосымшалардағы мультимедиа (аудио, бейне, суреттермен жұмыс)	2	100
9	Тізімдермен жұмыс (RecyclerView, ListView)	2	100
10	Жергілікті деректер базасын қолдану (SQLite, Room)	2	100
11	Firebase арқылы бұлттық деректер базасымен жұмыс істеу	2	100
12	Геолокация және карталар (Google Maps API, GPS деректерін пайдалану)	2	100
13	Фондық процестер және хабарламалар (Notifications, Service, BroadcastReceiver)	2	100

14	Мобильді қосымшадағы желілік байланыс (REST API, Retrofit, JSON)	2	100
15	Қосымшаны тестілеу және оны Play Market немесе App Store-ға дайындау	2	100
	Жиыны	30	100

Апта/ күні	Сабақ түрі (БӨЖ)	Сагат саны	Максимал-ды балл
1	Android платформасы үшін iOS ерекшеліктері мен салыстырмалы талдауын зерделеңіз	18	100
2	Кроссплатформалық мобильді қосымшаларды әзірлеу: Flutter, React Native және басқа технологилар	19	100
3	Мобильді қосымшалардағы деректерді сақтау және басқару: SQLite, Firebase, Room Database	19	100
4	Мобилді қосымшалардағы пайдаланушы интерфейсіннің(UI/UX) жұмысын оңтайландыру әдістері	19	100
	Жиыны	75	100

Апта/ күні	Сабақ түрі (ОБӨЖ)	Сагат саны	Максимал-ды балл
1	Android және iOS мобильді платформаларының архитектуралық ерекшеліктері	2	100
2	Android Studio және Xcode орталарында жұмыс істеудің негізгі мүмкіндіктері	2	100
3	Мобильді қосымша жасаудың кезеңдері мен өмірлік циклі	2	100
4	Hello World мобильді қосымшасын құру және іске қосу	2	100
5	Пайдаланушы интерфейсін (UI) жобалаудың негізгі принциптері	2	100
6	Activity және Fragment арасындағы өзара байланыс	2	100
7	Intent механизмі арқылы деректерді тасымалдау	2	100
8	SharedPreferences көмегімен деректерді сақтау	2	100
9	Мобильді қосымшалардағы мультимедиамен жұмыс (аудио, бейне, сурет)	2	100
10	RecyclerView және ListView көмегімен тізімдер құру	2	100
11	SQLite және Room Database арқылы жергілікті деректер қорын пайдалану	2	100
12	Firebase платформасында бұлттық деректер базасын қолдану	2	100
13	Геолокация және Google Maps API мүмкіндіктері	2	100
14	REST API арқылы сервермен байланыс орнату	2	100
15	Мобильді қосымшаны тестілеу және Play Market / App Store-ға жариялау талаптары	2	100
	Жиыны	30	100